

Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Área de Ciências Exatas e Tecnologia
Disciplina: Programação de Computadores I

Linguagem de Programação C

Vetores

Prof. Dr. Ricardo Vargas Dorneles

Vetores

- Um vetor é um conjunto de variáveis independentes, onde a cada elemento é atribuído um índice que permite referenciá-la individualmente
- A forma de referenciar um elemento de um vetor na linguagem C é **nome do vetor[índice do elemento]**
- O índice do primeiro elemento de um vetor na linguagem C é 0
- Um elemento de um vetor é uma variável, e pode ser utilizado em qualquer situação que uma variável simples, especificando o nome do vetor e o índice do elemento a ser referenciado.

Vetores - Exemplo

- Considere um vetor V de 5 elementos do tipo `int` ($V[0]$, $V[1]$, $V[2]$, $V[3]$, $V[4]$):
 $V[0]=0$;
 $V[1]=V[0]+3$;
`printf ("%d\n",V[2]);`

Vetores

- Na declaração de um vetor deve ser especificado o tipo de cada elemento e o número de elementos. Exemplo

***int V[5];** /* vetor de 5 elementos do tipo int, de índices 0 a 4 */*

- Obs: Na declaração especifica-se o número de elementos, assim, como o índice do primeiro elemento é 0, o índice do último elemento do vetor é de um a menos do que o tamanho declarado
- Pode-se inicializar os elementos de um vetor já na declaração:

int V[5]={1,2,3,4,5};

- declara um vetor de 5 elementos (com índices de 0 a 4) do tipo int, inicializados com os valores 1,2,3,4,5

Leitura e escrita de um vetor

```
int v[10],i;  
for (i=0;i<10;i++)  
scanf("%d",&v[i]);  
for (i=0;i<10;i++)  
printf("%d ",v[i]);
```